

Sistema Gestor de aparcamientos



Bases de Datos - Programación

Proyecto realizado por:

Jorge Fuentes Serrano y Hugo Cruz Aranda

Tabla de contenidos

1. Sistema de Gestión de Cadena de Aparcamientos.....	2
Proceso de Normalización.....	5
Primera Forma Normal (1FN).....	5
Segunda Forma Normal (2FN).....	5
Tercera Forma Normal (3FN).....	6

1. Sistema de Gestión de Cadena de Aparcamientos

Contexto General: Se requiere diseñar una base de datos y desarrollar una aplicación de escritorio para informatizar la gestión de una cadena de tres aparcamientos situados en Calatayud, anexos a distintas sucursales del Centro Comercial "Los Panteras". Cada aparcamiento funciona de manera independiente, opera las 24 horas del día y tiene una capacidad máxima de hasta 600 vehículos.



Tipos de Usuarios y Control de Acceso El sistema debe ser capaz de registrar y distinguir entre tres perfiles de clientes, aplicando diferentes reglas de negocio y facturación para cada uno:





Usuarios Normales: Acceden mediante un ticket que registra la fecha, hora de entrada y matrícula. El coste es de 0,90 € la primera media hora, 0,60 € la segunda, y 0,90 € por cada media hora adicional. Si presentan un ticket de compra del Centro Comercial, obtienen 2 horas gratuitas. Tienen un límite de estancia de 24 horas (con sanción si se supera) y una multa de 24,04 € en caso de pérdida del ticket.

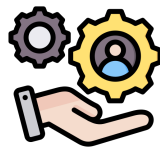


Usuarios Abonados: Pagan una cuota mensual de 120,20 €. Acceden mediante una tarjeta identificativa que contiene su número de abonado, código del parking y número de plaza. Tienen una plaza fija asignada (el aparcamiento reserva el 20% de su capacidad total para ellos) y no tienen límite de estacionamiento.



Trabajadores del parking: Se identifican con su propia tarjeta a la entrada y salida. Tienen características de acceso similares a los abonados, pero sin una plaza fija reservada.

Servicios Adicionales e Inventario: El parking ofrece servicios extra a los clientes. Al contratar cualquiera de ellos, el cliente recibe una hora de aparcamiento gratis:



- **Limpieza de vehículos:** Disponible de 09:00 a 22:00. Cuesta 3 € (solo exterior) o 5,41 € (interior y exterior).



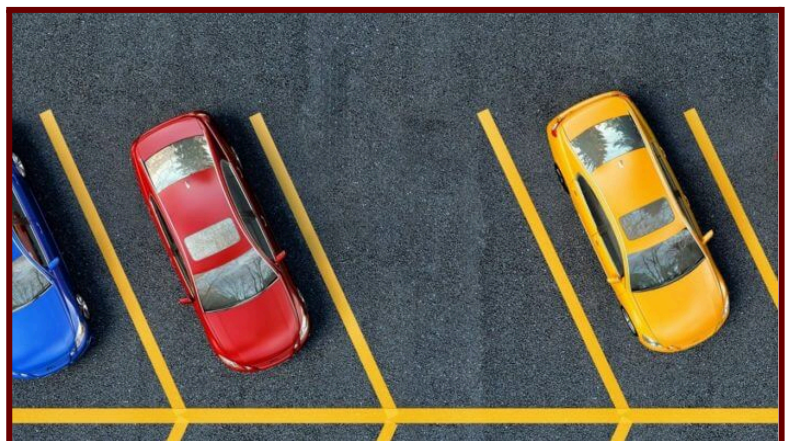
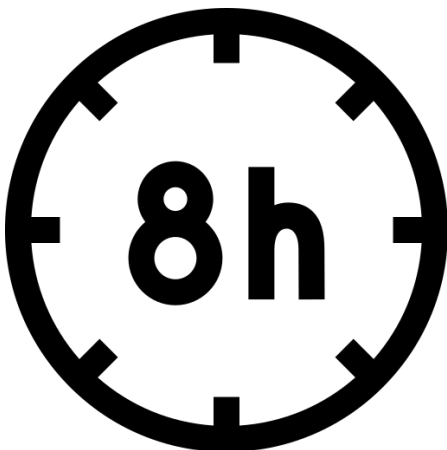
- **Cambio de aceite:** Tarifa fija de 21,04 €.



El sistema debe vincular los servicios solicitados a la tarjeta/ticket del cliente para cobrar el total a la salida. Además, debe gestionar el inventario de los productos utilizados para estos servicios. Cuando el stock de un artículo en el almacén cae al 7% de su capacidad, el sistema debe gestionar automáticamente un pedido a los proveedores (almacenando datos como nombre, dirección, teléfono y tiempo de entrega).

Gestión de Personal y Turnos: La aplicación debe administrar una plantilla total de 16 trabajadores (6 guardias de seguridad y 10 empleados).

- Se organizan en turnos de 8 horas (compuestos siempre por 1 guardia y 2 empleados).
- Cada empleado está asignado a un único aparcamiento, cumple una jornada de 40 horas semanales y tiene un salario de 5,41 € por hora.



Proceso de Normalización

Para garantizar que el diseño de nuestra base de datos sea eficiente, evitar la duplicidad de información y prevenir anomalías en la inserción, actualización o borrado de datos, se ha sometido el modelo relacional a un proceso de normalización aplicando las tres primeras Formas Normales (1FN, 2FN y 3FN).

Primera Forma Normal (1FN)

- **Requisito:** Todos los atributos deben ser atómicos (valores indivisibles) y no pueden existir grupos repetitivos o listas de valores dentro de una sola celda. Cada tabla debe poseer una clave primaria única.
- **Justificación en nuestro sistema:** En las tablas de **Cientes** y **Empleados**, los nombres, apellidos y documentos de identidad (DNI) se almacenan en columnas individuales con un único valor por registro.
 - En lugar de almacenar una lista de servicios contratados en una sola celda dentro de la estancia del coche (lo cual rompería la 1FN), se diseñó la tabla independiente **Servicios_Contratados**. Cada servicio solicitado genera una fila única y atómica.
 - Por tanto, **el modelo cumple con la 1FN.**

Segunda Forma Normal (2FN)

- **Requisito:** Debe cumplir la 1FN y todos los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender de forma completa de toda la clave primaria, y no de una parte de ella (eliminar dependencias parciales en claves compuestas).
- **Justificación en nuestro sistema:**
 - Este análisis afecta principalmente a nuestras tablas intermedias con claves compuestas, como **Servicios_Contratados** (cuya clave es **id_estancia + id_servicio + fecha + hora**).
 - Los atributos de control de esta tabla dependen estrictamente del momento exacto en el que esa estancia específica consumió ese servicio concreto. No hay datos del servicio (como el precio o el nombre de la limpieza) metidos en esa

tabla; estos datos están en `ServiciosDisponibles` dependiendo únicamente de su propio `id_servicio`.

- En las tablas con clave simple (`Aparcamientos`, `Empleados`, `Vehiculos`), al depender todo de una única clave, la 2FN se cumple automáticamente.
- Por tanto, **el modelo cumple con la 2FN.**

Tercera Forma Normal (3FN)

- **Requisito:** Debe cumplir la 2FN y ningún atributo no primario puede depender de forma transitiva de la clave primaria (eliminar dependencias entre columnas que no sean claves).
- **Justificación en nuestro sistema:**
 - Un caso crítico era la gestión de los artículos de limpieza/aceite y sus proveedores. Si hubiéramos guardado el nombre y teléfono del proveedor dentro de la tabla `ArticulosAlmacen`, estaríamos rompiendo la 3FN (el teléfono dependería del proveedor, y el proveedor del artículo).
 - Para cumplir la 3FN, se aisló toda la información de contacto en la tabla `Proveedores`. En `ArticulosAlmacen` solo se almacena el `id_provider` como clave foránea. Si los datos de un proveedor cambian, se modifican en un único lugar.
 - Del mismo modo, los datos de las tarifas de estacionamiento o de los servicios se calculan dinámicamente mediante las tablas maestras de precios, sin almacenar totales fijos desvinculados en otras entidades.
 - Por tanto, **el modelo cumple con la 3FN.**

Conclusión del proceso: La base de datos se encuentra completamente normalizada en **Tercera Forma Normal (3FN)**, asegurando una estructura óptima para su posterior implementación en MySQL y su manipulación desde la aplicación Java.